

Etude de différentes méthodes de mesure de distance stellaire

Quentin Buet, SI Antoine Roueff

Université de Toulon

IM2NP

18 juin 2026



Abstract

Contexte. La mission du satellite Gaia a permis d'enrichir grandement notre carte du ciel, et de compléter les méthodes de mesure de distance stellaire (distance ladder en anglais)

But. Nous tentons de reconstituer cette échelle de distance stellaire afin d'en comprendre les mécanismes et difficultés.

Méthodes. Nous nous basons sur la seconde publication de la mission du satellite Gaia les papiers correspondants, ainsi que certaines recherches peaufinant les différentes méthodes. L'essentiel provient du journal scientifique *Astronomy &*

Les distances stellaires étant sans commune mesure avec celles terrestres, nous devons inventer de nouvelles méthodes de mesure :

La Parallaxe calcule la distance d'un objet par trigonométrie en mesurant son angle d'observation.

Les chandelles standard sont des objets dont une propriété particulière permet de déterminer sa luminosité réelle, et donc sa distance.

L'effet Doppler consiste à mesurer le décalage spectral d'un objet, qui est lié à la vitesse relative de l'objet par la loi de même nom. Cette méthode ne sera pas traitée ici.

La Parallaxe

Principe

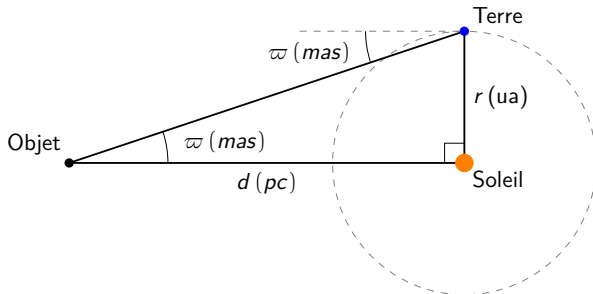


Figure – Schéma de principe de la parallaxe (pas à l'échelle).

$$1 \text{ mas} = \frac{10^{-3}^\circ}{3600} = 3.6 \cdot 10^{-6}^\circ$$

$$\tan(\varpi) = \frac{r}{d} \approx \varpi \iff \boxed{d = \frac{r}{\varpi}}$$

La Parallaxe

Application

La Parallaxe

Programme

Chandelles standard : les Céphéides

Principe

Chandelles standard : les Céphéides

Théorie

On note que plus un astre est lumineux, plus M est négatif.

Chandelles standard : les Céphéides

Calibration

Chandelles standard : les Céphéides

Calibration

Chandelles standard : les Céphéides

Programme

Chandelles standard : les Céphéides

Résultat

Conclusion

Remerciements

Bibliographie